

第五节

极限运算法则

- 一、无穷小运算法则
- 二、极限的四则运算法则
- 三、复合函数的极限运算法则



一、无穷小运算法则

定理1. 有限个无穷小的和还是无穷小.

证: 考虑两个无穷小的和. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta = 0$,

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|\alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有 $|\beta| < \frac{\varepsilon}{2}$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha + \beta) = 0$.

这说明当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha + \beta$ 为无穷小量.



类似可证: **有限个**无穷小之和仍为无穷小.

说明: 无限个无穷小之和不一定是无穷小!

例如,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) = 1$$

(P57 题 4 (2))

解答见课件第二节 例5



定理2. 有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

证: 设 $\forall x \in U(x_0, \delta_1), |u| \leq M$

又设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta_2)$

时, 有 $|\alpha| \leq \frac{\varepsilon}{M}$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 就有

$$|u\alpha| = |u| |\alpha| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} u\alpha = 0$, 即 $u\alpha$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

推论 1. 常数与无穷小的乘积是无穷小.

推论 2. 有限个无穷小的乘积是无穷小.



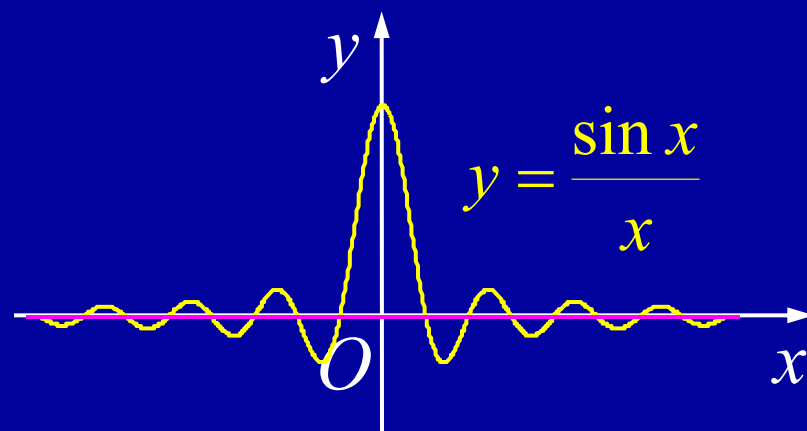
例1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$.

解: $|\sin x| \leq 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

利用定理 2 可知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

说明: $y = 0$ 是 $y = \frac{\sin x}{x}$ 的渐近线.



二、极限的四则运算法则

定理 3. 若 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则有

$$\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$$

证: 因 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则有

$$f(x) = A + \alpha, \quad g(x) = B + \beta$$

(其中 α, β 为无穷小)

于是

$$\begin{aligned} f(x) \pm g(x) &= (A + \alpha) \pm (B + \beta) \\ &= (A \pm B) + (\alpha \pm \beta) \end{aligned}$$

由定理 1 可知 $\alpha \pm \beta$ 也是无穷小, 再利用极限与无穷小的关系定理, 知定理结论成立.



推论: 若 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 且 $f(x) \geq g(x)$,
则 $A \geq B$. (P46 定理 5)

提示: 令 $\varphi(x) = f(x) - g(x)$
利用保号性定理证明.

说明: 定理 3 可推广到有限个函数相加、减的情形.



定理 4. 若 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则有

$$\lim[f(x)g(x)] = \lim f(x) \lim g(x) = AB$$

提示: 利用极限与无穷小关系定理及本节定理2 证明.

说明: 定理 4 可推广到有限个函数相乘的情形.

推论 1. $\lim[C f(x)] = C \lim f(x)$ (C 为常数)

推论 2. $\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$ (n 为正整数)

例2. 设 n 次多项式 $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, 试证

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P_n(x) = P_n(x_0).$$

$$\begin{aligned} \text{证: } \lim_{x \rightarrow x_0} P_n(x) &= a_0 + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \dots + a_n \lim_{x \rightarrow x_0} x^n \\ &= P_n(x_0) \end{aligned}$$



定理 5. 若 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 且 $B \neq 0$, 则有

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B}$$

证: 因 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 有

$f(x) = A + \alpha$, $g(x) = B + \beta$, 其中 α, β 为无穷小

设

$$\gamma = \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} = \frac{A + \alpha}{B + \beta} - \frac{A}{B} = \frac{1}{\underbrace{B(B + \beta)}_{\text{有界}}} \frac{(B\alpha - A\beta)}{\text{无穷小}}$$

因此 γ 为无穷小, $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} + \gamma$

由极限与无穷小关系定理, 得 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}$



定理6. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, 则有

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = A \pm B$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = AB$$

$$(3) \text{ 当 } y_n \neq 0 \text{ 且 } B \neq 0 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{A}{B}$$

提示: 因为数列是一种特殊的函数, 故此定理可由定理3, 4, 5 直接得出结论.



例3. 设有分式函数 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, 其中 $P(x), Q(x)$ 都是

多项式, 若 $Q(x_0) \neq 0$, 试证: $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = R(x_0)$.

证:
$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} = R(x_0)$$

说明: 若 $Q(x_0) = 0$, 不能直接用商的运算法则.

例4.
$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-1)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-1}{x+3}$$

$\uparrow$

$x = 3$ 时分母为 0 !

$$= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$



例5. 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-3}{x^2-5x+4}$.

解: $x=1$ 时, 分母 $= 0$, 分子 $\neq 0$, 但因

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-5x+4}{2x-3} = \frac{1^2-5 \cdot 1+4}{2 \cdot 1-3} = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-3}{x^2-5x+4} = \infty$$



例6. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 3x + 9}{5x^2 + 2x - 1}$.

解: $x \rightarrow \infty$ 时, 分子 $\rightarrow \infty$, 分母 $\rightarrow \infty$.

分子分母同除以 x^2 , 则

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 3\frac{1}{x} + 9\frac{1}{x^2}}{5 + 2\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{4}{5}$$

“抓大头”



一般有如下结果:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n}$$

($a_0 b_0 \neq 0, m, n$ 为非负常数)

$$= \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } n = m \quad (\text{如 P47 例5}) \\ 0, & \text{当 } n > m \quad (\text{如 P47 例6}) \\ \infty, & \text{当 } n < m \quad (\text{如 P47 例7}) \end{cases}$$



三、复合函数的极限运算法则

定理7. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 且 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时,

$\varphi(x) \neq a$, 又 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A \quad (1)$$

证: $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A \implies \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 当 $0 < |u - a| < \eta$ 时, 有 $|f(u) - A| < \varepsilon$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a \implies$ 对上述 $\eta > 0, \exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有 $|\varphi(x) - a| < \eta$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$$0 < |\varphi(x) - a| = |u - a| < \eta$$

故 $|f[\varphi(x)] - A| = |f(u) - A| < \varepsilon$, 因此①式成立.



定理7. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 且 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时,

$\varphi(x) \neq a$, 又 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$$

说明: 若定理中 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \infty$, 则类似可得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$$



例7. 求 $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$.

解: 令 $u = \frac{x-3}{x^2-9}$, 仿照例4 例4

$$\lim_{x \rightarrow 3} u = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{原式} &= \lim_{u \rightarrow \frac{1}{6}} \sqrt{u} = \sqrt{\frac{1}{6}} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{6} \end{aligned} \quad (\text{见P34 例5})$$



例8. 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$.

解: 方法 1 令 $u = \sqrt{x}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} u = 1$,

$$\frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{u^2-1}{u-1} = u+1$$

$$\therefore \text{原式} = \lim_{u \rightarrow 1} (u+1) = 2$$

方法 2

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x}+1) \\ &= 2 \end{aligned}$$



内容小结

1. 极限运算法则

Th1

Th2

Th3

Th4

Th5

Th7

(1) 无穷小运算法则

(2) 极限四则运算法则

(3) 复合函数极限运算法则

} 注意使用条件

2. 求函数极限的方法

(1) 分式函数极限求法

1) $x \rightarrow x_0$ 时, 用代入法 (要求分母不为 0)

2) $x \rightarrow x_0$ 时, 对 $\frac{0}{0}$ 型, 约去公因子

3) $x \rightarrow \infty$ 时, 分子分母同除最高次幂 “抓大头”

(2) 复合函数极限求法 —— 设中间变量



思考及练习

1. 若 $\lim f(x)$ 存在, $\lim g(x)$ 不存在, 问 $\lim[f(x) + g(x)]$ 是否存在? 为什么?

答: 不存在. 否则由 $g(x) = [f(x) + g(x)] - f(x)$ 利用极限四则运算法则可知 $\lim g(x)$ 存在, 与已知条件矛盾.

2.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right] = ?$$

解: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2}$



3. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - x)$.

解法 1

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1} = \frac{1}{2}$$

解法 2 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $t \rightarrow 0^+$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \left[\sqrt{\frac{1}{t^2} + 1} - \frac{1}{t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + t^2} - 1}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1 + t^2} + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



4. 试确定常数 a 使 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax) = 0$.

解：令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$0 = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\sqrt[3]{1 - \frac{1}{t^3}} - \frac{a}{t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{t^3 - 1} - a}{t}$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0} [\sqrt[3]{t^3 - 1} - a] = 0$$

故 $-1 - a = 0$

因此 $a = -1$



作业

P49 1 (5), (7), (9), (12), (14)

2 (1), (3)

3 (1)

5



备用题 设 $f(x)$ 是多项式, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = 2,$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3,$ 求 $f(x).$

解: 利用前一极限式可令

$$f(x) = 2x^3 + 2x^2 + ax + b$$

再利用后一极限式, 得

$$3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(a + \frac{b}{x} \right)$$

可见 $a = 3, b = 0$

故 $f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3x$

